Resumen · Tema 8: Geometría analítica

4º ESO

Vectores

$\vec{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ · módulo $\sqrt{v_1^2 + v_2^2}$ · suma y producto por número.

Puntos

Distancia $= |\vec{AB}|$ · punto medio $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$.

Rectas

Vectorial · paramétricas · continua $\frac{x-x_0}{v_1} = \frac{y-y_0}{v_2}$.

Punto-pendiente $y - y_0 = m(x - x_0)$ · general $Ax + By + C = 0$ · explícita $y = mx + n$.
$m = \frac{v_2}{v_1}$ · en la general, $\vec{v} = (-B, A)$.
$A(1, 2)$, $B(4, 8)$: $y = 2x$.

Posición

Paralelas: $m_1 = m_2$ · **secantes**: $m_1 \neq m_2$ · **perpendiculares**: $m_1 m_2 = -1$.

Vertical $x = k$: sin pendiente.